

Operadores de Comparação em Go:

Entendendo os Sinais >, <, >=, <=, == e !=

Por Antônio Marcelo

Quando começamos a programar, uma das primeiras necessidades é fazer o computador tomar decisões. Por exemplo: verificar se uma pessoa é maior de idade, se um aluno foi aprovado ou se um produto está em estoque. Para isso, utilizamos os operadores de comparação.

Os operadores de comparação servem para comparar dois valores e retornar um resultado booleano, ou seja, um valor que pode ser apenas `true` (verdadeiro) ou `false` (falso). Em Go, esses operadores são muito utilizados junto com estruturas condicionais como `if`, `else` `if` e `else`.

O operador `>` significa "maior que". Ele verifica se o valor da esquerda é maior que o valor da direita.

```
fmt.Println(10 > 5)
```

Resultado:

```
true
```

Já o operador `<` significa "menor que".

```
fmt.Println(5 < 10)
```

Resultado:

```
true
```

Quando queremos verificar se um valor é maior ou igual a outro, utilizamos `>=`.

```
fmt.Println(18 >= 18)
```

Resultado:

```
true
```

Isso acontece porque 18 é igual a 18, e o operador aceita tanto valores maiores quanto iguais.

Da mesma forma, existe o operador `<=`, que significa "menor ou igual".

```
fmt.Println(10 <= 20)
```

Resultado:

```
true
```

Outro operador muito importante é o `==`, utilizado para verificar se dois valores são exatamente iguais.

```
fmt.Println(10 == 10)
```

Resultado:

```
true
```

É importante não confundir `==` com `=`. O símbolo `=` é usado para atribuir valores a uma variável, enquanto `==` é usado para comparar valores.

Por exemplo:

```
idade := 18
```

Aqui estamos guardando o valor 18 na variável `idade`.

Já neste caso:

```
idade == 18
```

Estamos verificando se a variável `idade` possui o valor 18.

Existe ainda o operador `!=`, que significa "diferente de".

```
fmt.Println(10 != 20)
```

Resultado:

```
true
```

Nesse caso, o resultado é verdadeiro porque 10 realmente é diferente de 20.

Na prática, esses operadores são normalmente utilizados dentro de estruturas condicionais. Imagine um programa que verifica se uma pessoa pode tirar carteira de motorista:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nome string
    var idade int

    fmt.Print("Digite seu nome: ")
    fmt.Scanln(&nome)

    fmt.Print("Digite sua idade: ")
    fmt.Scanln(&idade)

    if idade >= 18 {
        fmt.Printf("%s, você pode tirar sua carteira de motorista.\n",
nome)
    } else {
        fmt.Printf("%s, você ainda não pode tirar sua carteira de
motorista.\n", nome)
    }
}
```

Nesse exemplo, o programa utiliza o operador `>=` para verificar se a idade informada é maior ou igual a 18 anos. Caso a condição seja verdadeira, o programa informa que a pessoa pode dirigir. Caso contrário, exibe uma mensagem dizendo que ainda não possui idade suficiente.

Em resumo, os operadores de comparação são fundamentais na programação porque permitem que o computador tome decisões com base em regras definidas pelo desenvolvedor.

Os principais operadores são:

Operador	Significado
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual
==	Igual
!=	Diferente

Dominar esses operadores é um passo importante para aprender estruturas condicionais e desenvolver programas capazes de reagir a diferentes situações, tornando suas aplicações muito mais inteligentes e úteis.